

Kelas B

UJIAN TENGAH SEMESTER MODERN PREDICTION AND MACHINE LEARNING

Disusun untuk memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Modern Prediction and Machine Learning

Dosen Pengampu : Dosen Pengampu : Dr. Raden Bagus Fajriya Hakim, S.Si.,
M.Si.



NAMA : REVA RAHMADDANI

NIM : 24611028

**JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
2 PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA	3
2.1 Sumber dan Karakteristik Data	3
2.2 Langkah Persiapan Data.....	4
3 ANALISIS CLUSTERING.....	10
3.1 Hierarchical Clustering	10
3.2 K-Means Clustering	17
4 EVALUASI DAN ANALISIS PERBANDINGAN	26
4.1 Perbandingan Hierarchical Clustering dan K-Means Cluester	26
5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	33
5.1 Hubungan antara Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Antar Wilayah ...	33
5.2 Temuan Utama Analisis Clustering	33
5.3 Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data	34

Daftar Gambar

Gambar 2.1. <i>Dataset</i> Variabel Analisis.....	4
Gambar 2.2 Hasil Pengecekan Missing Value	5
Gambar 2.3. Identifikasi Pola Persebaran Data.....	5
Gambar 2.4. Identifikasi Pola Hubungan Tiap Variabel	7
Gambar 2.5 Mengidentifikasi <i>Outlier</i>	8
Gambar 2.6. Melakukan Normalisasi Data.	9
Gambar 3.1. Hasil Normalisasi Data	10
Gambar 3.2. Visualisasi Dendogram.....	11
Gambar 3.3. Dendogram Dengan Garis Putus.	12
Gambar 3.4 Tabel Rata-Rata Variabel Per cluster.	14
Gambar 3.5. Hasil Hierarchical Clustering.	15
Gambar 3.6 Visualisasi Cluster dalam Peta Wilayah.	16
Gambar 3.7 Melakukan Elbow Method.	18
Gambar 3.8 Melakukan Silhouette Score	19
Gambar 3.9 Melakukan Davies-Bouldin Index.....	20
Gambar 3.10 Hasil K-Means Clustering.	21
Gambar 3.11 Tabel Rata-Rata Variabel Per cluster	22
Gambar 3.12 Visualisasi hasil <i>K-Means Clustering</i>	23
Gambar 3.13 Visualisasi K-Means Clustering dengan Peta Wilayah.	25
Gambar 4.1 Perbandingan Metrik Evaluasi Clustering.	26
Gambar 4.2 <i>Visualisasi Scatter</i> Perbandingan Clustering.....	28
Gambar 4.3 Tabel Konsistensi antar Clustering.	29
Gambar 4.4 Tabel Perbandingan Karakteristik Tiap Clustering.	30

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah dengan kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk paling besar di Pulau Jawa. Dari segi geografi dan administrasi, provinsi ini memiliki lanskap yang luas, mencakup 35 kabupaten dan kota yang tersebar dari kawasan pesisir utara, jalur selatan, hingga pegunungan tengah. Di balik potensi besar ini, Jawa Tengah menghadapi masalah umum yang belum sepenuhnya teratasi, yaitu tingginya perbedaan pembangunan antarwilayah. Pusat pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada daerah industri perkotaan seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta, sementara daerah pedesaan yang berbasis agraris dan pesisiran terus berjuang untuk keluar dari ketertinggalan. Ketidakseimbangan makro ini memunculkan kekhawatiran bagi para pembuat kebijakan di tingkat provinsi, karena pendekatan pembangunan yang bersifat umum terbukti tak lagi efektif dalam mengatasi masalah spesifik di masing-masing daerah.

Kekhawatiran utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berasal dari bagaimana interaksi indikator sosial dan demografi sering menciptakan masalah pembangunan yang sistemik. Jika dianalisis, angka Persentase Penduduk Miskin dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, Jawa Tengah secara konsisten tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia dengan peringkat ketiga menurut *goodstat* dibawah jawa barat, di mana kemiskinan ekstrem tersebar di daerah dengan RLS yang rendah. Masalah nyata yang dihadapi adalah berhentinya kualitas sumber daya manusia, di mana RLS yang hanya berkisar antara 7 hingga 8 tahun (setara dengan lulusan SMP) membuat tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing dengan sektor industri modern yang beralih ke daerah mereka. Akibatnya, kemiskinan tetap berlanjut secara turun-temurun akibat rendahnya kemampuan sumber daya manusia.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada PDRB Per Kapita, yang mencerminkan kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Ketidakmerataan PDRB per kapita di Jawa Tengah tergolong sangat parah daerah industri yang padat modal dapat mencapai angka tinggi, sementara kabupaten yang sepenuhnya agraris memiliki nilai PDRB per kapita yang sangat rendah karena kurangnya nilai tambah dari produk lokal. Masalah ini semakin diperburuk oleh tekanan dari Kepadatan Penduduk yang tidak merata. Di wilayah perkotaan, terdapat kekhawatiran demografis terkait dengan meluasnya permukiman dan lonjakan kepadatan yang menimbulkan masalah sosial, daerah kumuh, dan beban infrastruktur. Sebaliknya, daerah kabupaten yang tertinggal mengalami fenomena brain drain, kehilangan pemuda produktif yang memilih untuk pindah ke kota besar karena kurangnya kesempatan ekonomi yang baik di tempat asal mereka.

1.2 Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan wilayah Jawa Tengah berdasarkan empat variabel utama, yaitu:

- 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 sebagai indikator pendidikan,
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Tahun 2023 sebagai indikator kondisi ekonomi daerah,
- 3) Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
- 4) Kepadatan Penduduk Tahun 2023 sebagai indikator kondisi demografi/sosial wilayah.

Melalui proses clustering, analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola keterkaitan antara aspek pendidikan, ekonomi, dan kondisi demografi/sosial antar wilayah di Jawa Tengah, serta mengelompokkan wilayah ke dalam cluster yang memiliki karakteristik serupa.

Hasil pengelompokan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami ketimpangan antar wilayah dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan

2 PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA

2.1 Sumber dan Karakteristik Data

Data yang digunakan dalam analisis adalah data yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang bersumber dari publikasi [Jawa Tengah Dalam Angka 2024](#). Tingkat data yang dianalisis berada pada level Kabupaten/Kota, mencakup 35 wilayah. Data yang digunakan memenuhi indikator yang akan dianalisis seperti Pendidikan, Ekonomi, Demografi dan social.

Indikator pendidikan dalam analisis ini direpresentasikan oleh satu variabel, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Variabel ini bersifat data numerik kontinu dengan satuan tahun, yang secara praktis didefinisikan sebagai rata-rata tahun yang dihabiskan oleh individu berusia 25 tahun ke atas untuk mengejar pendidikan formal. Nilai RLS berfungsi sebagai ukuran penting untuk menilai kualitas modal manusia di setiap kabupaten atau kota. Rendahnya nilai RLS di suatu wilayah menunjukkan adanya masalah struktural dalam mutu tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pentingnya penambahan variabel ini adalah untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang tertinggal dalam hal kemampuan intelektual.

Selanjutnya, Indikator ekonomi direpresentasikan oleh variabel dua utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Persentase Penduduk Miskin. Variabel PDRB_perkapita_ribu adalah data numerik kontinu dalam satuan ribu rupiah yang menggambarkan total nilai output ekonomi atau nilai tambah bruto dari suatu wilayah dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah total penduduk di daerah tersebut. Indikator ini menunjukkan kapasitas makro produktivitas ekonomi, ukuran pasar, dan tingkat akumulasi kesejahteraan materi yang rata-rata dialami oleh masyarakat, yang membantu dalam mendeteksi daerah yang berperan sebagai pusat pertumbuhan industri. Di sisi lain, variabel persen_miskin yang diukur dalam persen (%) berfungsi sebagai variabel untuk melihat bagaimana distribusi ekonomi tersebut gagal. Variabel ini menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan resmi,

Indikator demografi dan sosial ditunjukkan oleh variabel Kepadatan Penduduk. Variabel ini termasuk dalam kategori data numerik diskret dengan satuan jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²), yang dihitung dari rasio jumlah total penduduk yang tinggal di suatu daerah dibandingkan dengan luas wilayah administrasi daerah tersebut. hubungan teoritis indikator demografi ini adalah untuk menilai tingkat tekanan populasi terhadap daya dukung lingkungan dan ketersediaan ruang fisik di kota maupun kabupaten. Daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi biasanya di pusat perkotaan menghadapi tantangan perencanaan ruang yang berat, seperti risiko pemukiman kumuh dan beban berlebih pada infrastruktur publik.

Dimensi dataset : 35 observasi x 6 variabel
 Level observasi : Kabupaten/Kota
 Tahun data : 2023
 Sumber : BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2024

	kabupaten_kota	kategori	RLS	PDRB_perkapita_ribu	persen_miskin	kepadatan_penduduk
0	Cilacap	Kabupaten	7.39	65954.48	10.99	864
1	Banyumas	Kabupaten	7.87	37598.53	12.53	1314
2	Purbalingga	Kabupaten	7.34	30393.79	14.99	1275
3	Banjarnegara	Kabupaten	6.86	25964.62	14.90	915
4	Kebumen	Kabupaten	7.86	25590.27	16.34	1048
5	Purworejo	Kabupaten	8.46	29416.54	11.33	729
6	Wonosobo	Kabupaten	6.89	25646.75	15.58	899
7	Magelang	Kabupaten	7.82	30571.68	10.96	1178
8	Boyolali	Kabupaten	8.09	39202.29	9.81	994
9	Klaten	Kabupaten	9.27	39921.17	12.28	1839

Gambar 2.1. *Dataset Variabel Analisis.*

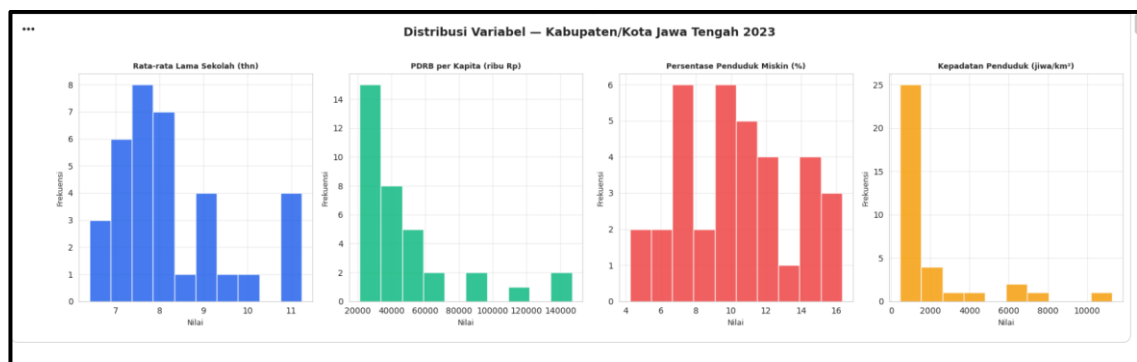
2.2 Langkah Persiapan Data

Sebelum analisis clustering dilakukan, data yang telah diperoleh harus disiapkan melalui beberapa langkah. Pertama, data diambil dan diorganisir dalam format file CSVl agar lebih mudah diproses dengan Python. Di dalam file tersebut terdapat informasi mengenai nama kabupaten/kota, kategori per kabupaten serta empat kolom angka, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, PDRB perkapita, Persentase Penduduk Miskin dan Kepadatan Penduduk. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang untuk menjamin kualitas data yang akan digunakan. Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang dalam dataset ini, sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau pembersihan lebih lanjut.

*** === MISSING VALUE PER VARIABEL ===			
	Jumlah Missing	Persentase (%)	Status
kabupaten_kota	0	0.0	Lengkap
kategori	0	0.0	Lengkap
RLS	0	0.0	Lengkap
PDRB_perkapita_ribu	0	0.0	Lengkap
persen_miskin	0	0.0	Lengkap
kepadatan_penduduk	0	0.0	Lengkap
Total missing value: 0			
Kesimpulan: Dataset bersih, tidak diperlukan imputasi.			

Gambar 2.2 Hasil Pengecekan Missing Value

Untuk mengetahui sebaran data tiap variabel di Jawa Tengah, dilakukan pemvisualisasian data dalam bentuk histogram. Proses analisis ini sangat penting sebagai langkah awal sebelum melakukan clustering, agar membantu dalam mengidentifikasi pola dan karakteristik umum dari data yang digunakan.



Gambar 2.3. Identifikasi Pola Persebaran Data.

- Distribusi Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pola distribusi RLS di kabupaten dan kota di Jawa Tengah terlihat cenderung ke arah kanan. Sebagian besar daerah memiliki RLS antara 7 hingga 8 tahun, dengan angka tertinggi berada di 8 tahun (8 daerah). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Jawa Tengah umumnya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Ada peningkatan frekuensi kembali di angka 11 tahun (4 daerah) yang mencerminkan kawasan perkotaan dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, seperti kota-kota administratif di Jawa Tengah. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan pendidikan yang jelas antara daerah kabupaten dan kota.

- Distribusi PDRB per Kapita

Distribusi PDRB per kapita sangat condong ke kanan dengan konsentrasi yang besar pada nilai-nilai rendah. Kebanyakan daerah (sekitar 15 kabupaten) memiliki

PDRB per kapita di bawah Rp40.000 ribu, sementara hanya sedikit wilayah yang melebihi Rp100.000 ribu. Pola ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di antara daerah-daerah di Jawa Tengah, di mana beberapa area industri seperti Kudus dan Kota Semarang berfungsi sebagai pencila dengan tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi dari rata-rata.

- Distribusi Persentase Penduduk Miskin

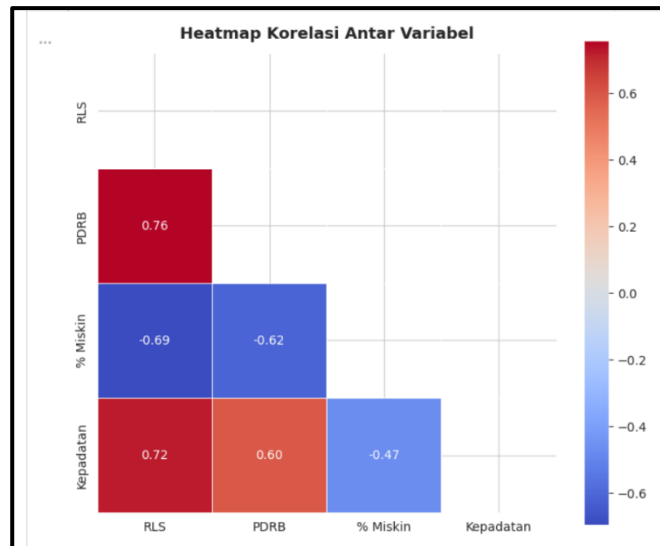
Distribusi persentase penduduk yang miskin hampir membentuk distribusi normal dengan sedikit kemiringan ke kanan. Angka frekuensi tertinggi terletak pada kisaran 8–10%, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Ada sejumlah wilayah dengan angka kemiskinan di atas 14–16% yang menunjukkan adanya kerentanan sosial ekonomi di beberapa kabupaten, terutama di bagian selatan dan barat Jawa Tengah. Sebaliknya, beberapa daerah perkotaan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 5%, menandakan adanya ketidakmerataan kesejahteraan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat.

- Distribusi Kepadatan Penduduk

Distribusi kepadatan penduduk menampilkan pola yang sangat ekstrem dengan kemiringan ke kanan yang tajam. Lebih dari 25 daerah memiliki kepadatan di bawah 2.000 jiwa/km², sementara hanya satu atau dua daerah yang mencapai kepadatan di atas 6.000–10.000 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk sangat tinggi ini adalah kota-kota besar seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Tengah masih bersifat pedesaan dengan kepadatan rendah, dan hanya pusat-pusat urban yang memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membedakan karakteristik klaster antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Sebelum melakukan clustering, pemahaman terhadap hubungan antar variabel menjadi langkah penting, Heatmap korelasi digunakan sebagai validasi pemilihan variabel, variabel yang dipilih sebaiknya saling berkorelasi secara substantif artinya ada keterkaitan teoritis yang dapat dikonfirmasi secara statistik. Jika variabel sama sekali tidak berkorelasi satu sama lain, maka sulit untuk

membentuk klaster yang bermakna secara interpretatif. Sebaliknya, jika korelasi terlalu sempurna (mendekati ± 1), maka dua variabel tersebut sebenarnya mengukur hal yang sama dan salah satunya dapat dihilangkan.

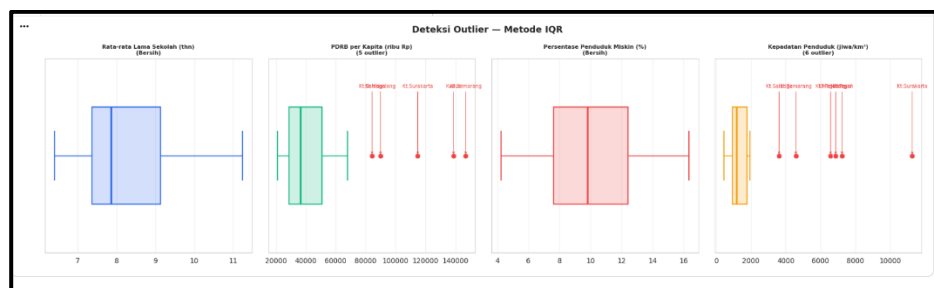


Gambar 2.4. Identifikasi Pola Hubungan Tiap Variabel

Heatmap yang menunjukkan korelasi mengindikasikan bahwa keempat variabel saling terhubung secara signifikan dengan arah yang secara teoretis masuk akal. RLS dan PDRB per kapita menunjukkan korelasi positif yang kuat ($r = 0,76$), yang berarti bahwa daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung juga memiliki produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Di sisi lain, RLS dan persentase penduduk miskin menunjukkan korelasi negatif yang kuat ($r = -0,69$), yang mengonfirmasi bahwa peningkatan level pendidikan sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Kepadatan penduduk juga menunjukkan korelasi positif dengan RLS ($r = 0,72$) dan PDRB ($r = 0,60$), menunjukkan bahwa daerah perkotaan yang lebih padat umumnya memiliki pencapaian pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Pola korelasi ini menunjukkan bahwa keempat variabel membentuk satu dimensi pembangunan yang saling terkait dan konsisten, namun tidak ada satu pun pasangan variabel yang menunjukkan korelasi sempurna sehingga masing-masing tetap memberikan informasi yang berbeda dan tidak berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat variabel sangat cocok untuk digunakan dalam analisis pengelompokan, karena kombinasi ini dapat

membedakan karakteristik antar wilayah secara multidimensional dan menghasilkan kluster yang relevan untuk perencanaan kebijakan daerah.

Sebelum melakukan proses normalisasi dan clustering, perlu dilakukan identifikasi outlier terlebih dahulu untuk memahami apakah terdapat nilai-nilai ekstrem yang dapat memengaruhi kualitas pengelompokan. Metode yang digunakan adalah Interquartile Range (IQR), yaitu selisih antara kuartil ketiga (Q3) dan kuartil pertama (Q1). Suatu nilai dikategorikan sebagai outlier apabila berada di bawah batas bawah ($Q1 - 1,5 \times IQR$) atau di atas batas atas ($Q3 + 1,5 \times IQR$). Deteksi outlier penting dilakukan bukan untuk menghapus data, melainkan untuk memahami karakteristik distribusi data secara menyeluruh dan menentukan metode normalisasi yang paling tepat.



Gambar 2.5 Mengidentifikasi *Outlier*.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan boxplot dengan metode IQR, variabel RLS dan persentase penduduk miskin tidak mengandung outlier, yang menunjukkan bahwa distribusinya cukup merata di seluruh kabupaten/kota. Sebaliknya, variabel PDRB per kapita ditemukan memiliki 5 outlier yang sebagian besar berasal dari area urban seperti Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang, dengan nilai yang sangat tinggi melebihi batas atas distribusi kabupaten pada umumnya. variabel kepadatan penduduk menunjukkan 6 outlier, yang meliputi Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Surakarta, dengan kepadatan mencapai lebih dari 6.000 jiwa/km² angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas kabupaten yang berada di bawah 2.000 jiwa/km². Data ini mencerminkan perbedaan karakteristik antara daerah perkotaan dan pedesaan di Jawa Tengah, sehingga data tetap dipertahankan tanpa penghapusan.

Adanya outlier yang signifikan, terutama dalam variabel PDRB per kapita dan kepadatan penduduk, menjadi faktor utama dalam pemilihan metode normalisasi. Metode MinMaxScaler dihindari karena sangat peka terhadap nilai ekstrem keberadaan outlier dapat menyebabkan mayoritas data terkurung dalam rentang nilai yang sangat kecil mendekati nol, sehingga menghilangkan informasi tentang perbedaan antar daerah.

Pada hasil analisis diperoleh bahwa data yang digunakan tidak terdapat missing value sehingga data dapat melewati tahap normalisasi. Tahap normalisasi dilakukan dengan mengambil kolom numerik dari dataset yaitu kolom RLS, PDRB perkapita, Persen miskin dan kepadatan penduduk lalu dinormalisasi dengan standard scaller sehingga dihasilkan data yang sudah dinormalisasi. Proses ini mentransformasi setiap variabel sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga 4 analisis clustering dapat dilakukan dengan perlakuan yang sama untuk setiap variabel. Setelah melalui rangkaian tahap tersebut, data dinyatakan siap untuk dianalisis menggunakan metode clustering, yang mencakup Hierarchical Clustering, K-Means.

... Data setelah StandardScaler:					
	kabupaten_kota	RLS	PDRB_perkapita_ribu	persen_miskin	kepadatan_penduduk
0	Cilacap	-0.6696	0.5712	0.1843	-0.5101
1	Banyumas	-0.2978	-0.3479	0.6629	-0.3191
2	Purbalingga	-0.7083	-0.5814	1.4274	-0.3356
3	Banjarnegara	-1.0801	-0.7250	1.3995	-0.4884
4	Kebumen	-0.3056	-0.7371	1.8470	-0.4320
Mean setelah scaling : [-0. 0. -0. -0.]					
Std setelah scaling : [1. 1. 1. 1.]					

Gambar 2.6. Melakukan Normalisasi Data.

3 ANALISIS CLUSTERING

3.1 Hierarchical Clustering

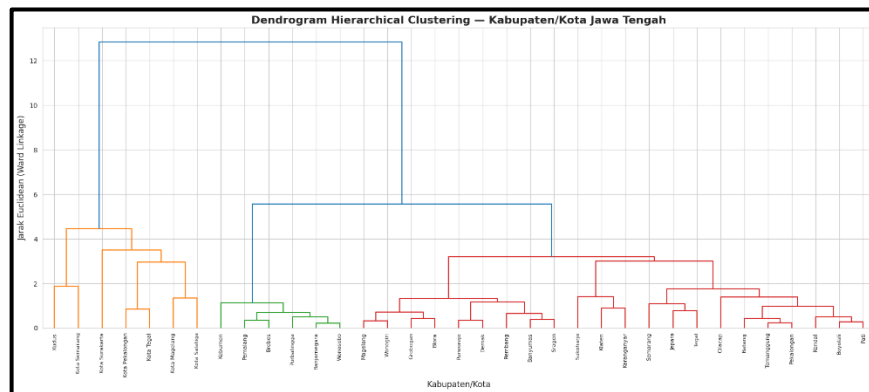
Pada Tahap awal, Data yang dianalisis meliputi empat variabel, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), PDRB Perkapita, dan kepadatan penduduk untuk setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Kedua variabel tersebut telah mengalami proses normalisasi agar berada dalam skala yang setara dan tidak memengaruhi perhitungan jarak dalam algoritma clustering.

```
*** Data setelah StandardScaler:
  kabupaten_kota  RLS  PDRB_perkapita_ribu  persen_miskin  kepadatan_penduduk
0      Cilacap -0.6696                0.5712         0.1843        -0.5101
1      Banyumas -0.2978               -0.3479         0.6629        -0.3191
2  Purbalingga -0.7083               -0.5814         1.4274        -0.3356
3  Banjarnegara -1.0801              -0.7250         1.3995        -0.4884
4      Kebumen -0.3056               -0.7371         1.8470        -0.4320

Mean setelah scaling : [-0.  0. -0. -0.]
Std setelah scaling : [1.  1.  1.  1.]
```

Gambar 3.1. Hasil Normalisasi Data

Dalam analisis Hierarchical clustering, dua keputusan metodologis utama yang perlu dibuat sebelum melakukan pengelompokan adalah pemilihan ukuran jarak atau distance measure dan metode linkage. Dalam analisis ini, ukuran jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean karena semua variabel bersifat numerik kontinu dan sudah distandardisasi dengan StandardScaler, sehingga berada dalam skala yang sama. Jarak Euclidean mengevaluasi kedekatan dua daerah berdasarkan perbedaan nilai di semua dimensi variabel sekaligus, sehingga dapat menangkap kesamaan multivariat antar daerah. Metode linkage yang digunakan adalah Ward linkage, yang berfungsi dengan cara meminimalkan total pertambahan variansi dalam kluster setiap kali dua kelompok digabungkan. Dibandingkan dengan metode linkage lain seperti single atau complete linkage, Ward linkage biasanya menghasilkan kluster yang lebih padat, seimbang, dan mudah dipahami karena untuk analisis perencanaan wilayah yang memerlukan kelompok dengan profil sosial-ekonomi yang jelas dan berbeda satu sama lain.



Gambar 3.2. Visualisasi Dendrogram.

Dendrogram yang dihasilkan melalui analisis hierarchical clustering menunjukkan pola pengelompokan daerah di Jawa Tengah berdasarkan kesamaan dari empat indikator yang dianalisis, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan kepadatan penduduk. Cluster pertama (oranye) mencakup tujuh wilayah, yaitu Kudus, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Wilayah-wilayah ini membentuk cabang yang terpisah jauh dari kelompok lainnya pada sisi kiri dendrogram, dengan jarak penggabungan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari kabupaten-kabupaten lainnya, terutama karena nilai PDRB per kapita yang jauh di atas rata-rata dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi sebagai wilayah perkotaan.

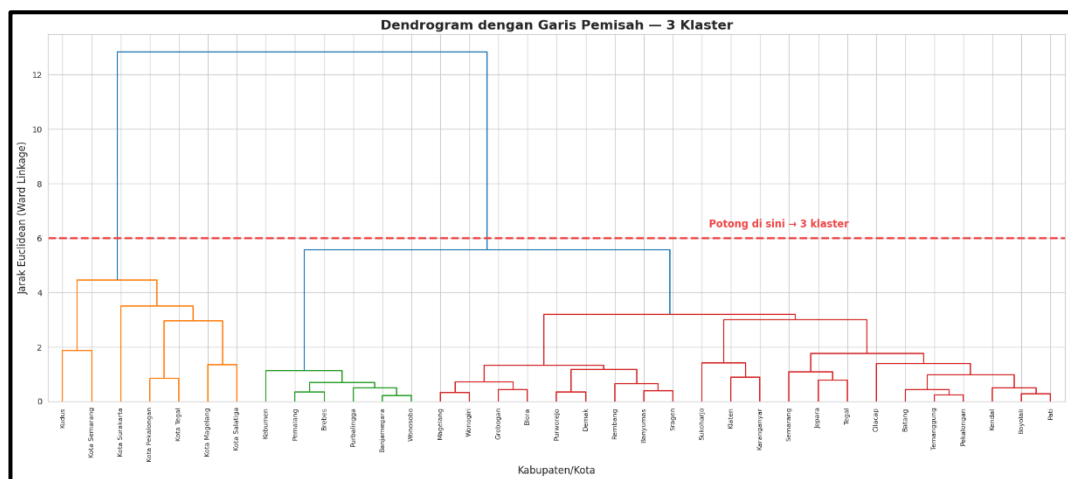
Cluster kedua (hijau) mencakup enam wilayah kabupaten, yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, dan Brebes. Kelompok ini membentuk cabang penggabungan yang relatif rendah dalam dendrogram, yang menandakan tingkat kemiripan yang tinggi antarwilayah di dalamnya. Kesamaan tersebut tercermin dari rata-rata lama sekolah yang rendah sebesar 6,98 tahun dan persentase penduduk miskin yang tinggi sebesar 15,44%, menjadikan kelompok ini sebagai wilayah dengan kondisi sosial-ekonomi paling tertinggal di antara tiga cluster yang terbentuk.

Sementara itu, cluster ketiga (merah) merupakan kelompok terbesar yang mencakup 22 kabupaten, di antaranya Cilacap, Banyumas, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora,

Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Tegal. Wilayah-wilayah ini bergabung secara bertahap dalam dendrogram dengan jarak penggabungan yang beragam, menunjukkan adanya variasi internal di dalam kelompok, namun masih memiliki kemiripan yang cukup untuk dikelompokkan bersama. Karakteristik rata-rata kelompok ini berada di antara dua cluster lainnya, dengan RLS sebesar 7,95 tahun dan persentase kemiskinan sebesar 10,28%.

Semakin tinggi cabang penggabungan antarwilayah dalam dendrogram, semakin besar pula perbedaan karakteristik di antara mereka. yang terlihat jelas pada jarak penggabungan akhir yang mencapai nilai 12,84 ketika cluster pertama yang beranggotakan wilayah perkotaan bergabung dengan dua cluster lainnya.

Untuk menentukan jumlah kluster yang paling tepat, ditambahkan garis horizontal putus-putus pada dendrogram sebagai batas pemotongan pada jarak Ward sekitar 6. Pemilihan jumlah kluster mempertimbangkan jarak antar kelompok dan bentuk percabangan pada dendrogram, sehingga hasil pengelompokan dapat menggambarkan variasi kondisi pendidikan, ekonomi, dan demografi antar wilayah di Jawa Tengah dengan lebih jelas.



Gambar 3.3. Dendrogram Dengan Garis Putus.

Garis horizontal putus-putus berwarna merah ditambahkan sebagai alat bantu visual untuk menetapkan jumlah kluster yang paling sesuai menurut struktur cabang dendrogram. Dari posisi garis itu, pemotongan dilakukan pada tingkat jarak

Ward sekitar 6, yang membagi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi tiga kluster utama yang diwakili oleh tiga warna yang berbeda pada cabang dendrogram.

Kluster pertama dengan warna oranye dan bisa dianggap sebagai Wilayah Maju. Kluster ini terdiri dari daerah-daerah perkotaan yaitu Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. Kluster ini berjarak sangat jauh dari kluster lain, yang terlihat dari tingginya posisi cabang penggabungan yang melewati jarak 12 pada sumbu vertikal jauh di atas garis pemotongan. Wilayah-wilayah dalam kluster ini memiliki RLS tertinggi, PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi, tingkat kemiskinan yang rendah, serta kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang paling baik dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah.

Kluster kedua divisualisasikan oleh warna hijau dendrogram dan bisa disebut sebagai Wilayah Rentan. Kluster ini mencakup beberapa kabupaten seperti Kebumen, Pemalang, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, dan Wonogiri yang bergabung pada jarak menengah di bawah garis pemotongan. Wilayah dalam kluster ini memiliki persentase penduduk miskin yang tertinggi dibanding kluster lain, RLS terendah, serta PDRB per kapita yang jauh di bawah rata-rata provinsi.

Sementara itu, kluster ketiga divisualisasikan oleh warna merah dendrogram dan dapat disebut sebagai Wilayah Berkembang. Kluster ini merupakan kelompok terbesar yang mencakup sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah seperti Grobogan, Blora, Purworejo, Demak, Rembang, Banyumas, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Semarang, Jepara, Tegal, Cilacap, Batang, Temanggung, Pekalongan, Kendal, Boyolali, dan Pati. Daerah-daerah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berada di tingkat menengah tidak sebaik Wilayah Maju namun juga tidak seburuk Wilayah Rentan dengan RLS, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan kepadatan penduduk yang semuanya berada dalam kisaran rata-rata provinsi.

Sebelum melihat visualisasi hasil clustering, terlebih dahulu ditampilkan tabel rata-rata nilai keempat variabel pada setiap kluster yang terbentuk. Tabel ini

penting untuk menunjukkan bahwa pengelompokan wilayah benar-benar mempertimbangkan seluruh variabel yang dianalisis.

```

Rata-rata variabel per kluster HC:
  RLS  PDRB_perkapita_ribu  persen_miskin  kepadatan_penduduk
HC_Cluster
0      10.30      97950.03      6.45      6017.43
1       7.95      38588.31     10.28      1069.64
2       6.98      26170.56     15.44      1108.17

Distribusi Kluster HC:
HC_Label
Wilayah Berkembang    22
Wilayah Maju           7
Wilayah Rentan         6
Name: count, dtype: int64

Daftar wilayah per Kluster HC:
Wilayah Maju:
['Kudus', 'Kota Magelang', 'Kota Surakarta', 'Kota Salatiga', 'Kota Semarang', 'Kota Pekalongan', 'Kota Tegal']
Wilayah Berkembang:
['Cilacap', 'Bayungas', 'Purworejo', 'Magelang', 'Soyolali', 'Klaten', 'Sukoharjo', 'Wonogiri', 'Karanganyar', 'Sragen', 'Grobogan', 'Blora', 'Rembang', 'Pati', 'Jepara', 'Demak', 'Semarang', 'Tenang', 'Kendal', 'Batang']
Wilayah Rentan:
['Purbalingga', 'Banjarwaga', 'Kebumen', 'Monosobo', 'Pemalang', 'Brebes']

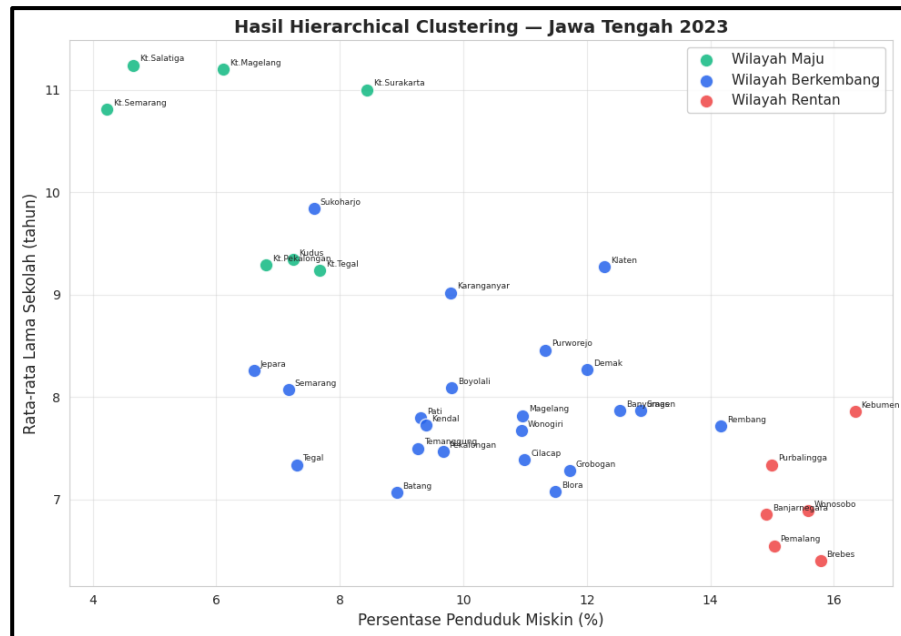
```

Gambar 3.4 Tabel Rata-Rata Variabel Per cluster.

Output tabel rata-rata variabel untuk setiap kluster diatas menunjukkan nilai rata-rata dari keempat variabel untuk setiap kluster yang ada, yaitu RLS, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan kepadatan penduduk. Tabel ini menjadi validasi bahwa proses cluster memperhitungkan semua variabel data secara bersamaan, tidak hanya dua variabel yang diperlihatkan dalam scatter plot. Hal ini terlihat dari konsistensi profil dari keempat variabel dalam setiap kluster Wilayah Maju memiliki RLS tertinggi 10,30 tahun, PDRB per kapita tertinggi Rp97.950,03 ribu, angka kemiskinan terendah 6,45%, dan kepadatan tertinggi 6.017,43 jiwa/km². Wilayah Berkembang dengan keempat variabel dengan RLS 7,95 tahun, PDRB Rp38.588,31 ribu, angka kemiskinan 10,28%, dan kepadatan 1.069,64 jiwa/km². Sedangkan Wilayah Rentan mencatat angka paling kecil di semua dimensi dengan RLS terendah 6,98 tahun, PDRB terendah Rp26.170,56 ribu, tingkat kemiskinan tertinggi 15,44%, dan kepadatan terendah 1.108,17 jiwa/km². Pola konsisten di semua variabel inilah yang validasi bahwa ketiga kluster terbentuk dengan cara multivariat dan tidak hanya berdasarkan dua variabel yang ditampilkan secara visual.

Setelah melalui serangkaian tahapan awal, mulai dari pengumpulan data, pembersihan, normalisasi menggunakan StandardScaler, eksplorasi awal terhadap distribusi data melalui histogram dan boxplot, analisis hubungan antar variabel melalui heatmap korelasi, serta pembuatan visualisasi dendrogram sebagai alat bantu untuk memahami struktur pengelompokan antar wilayah dan menentukan jumlah klaster yang optimal, tahap selanjutnya adalah penerapan metode Hierarchical Clustering secara penuh untuk mengelompokkan 35 kabupaten/kota di

Jawa Tengah berdasarkan kemiripan keempat indikator yang dianalisis, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan kepadatan penduduk.

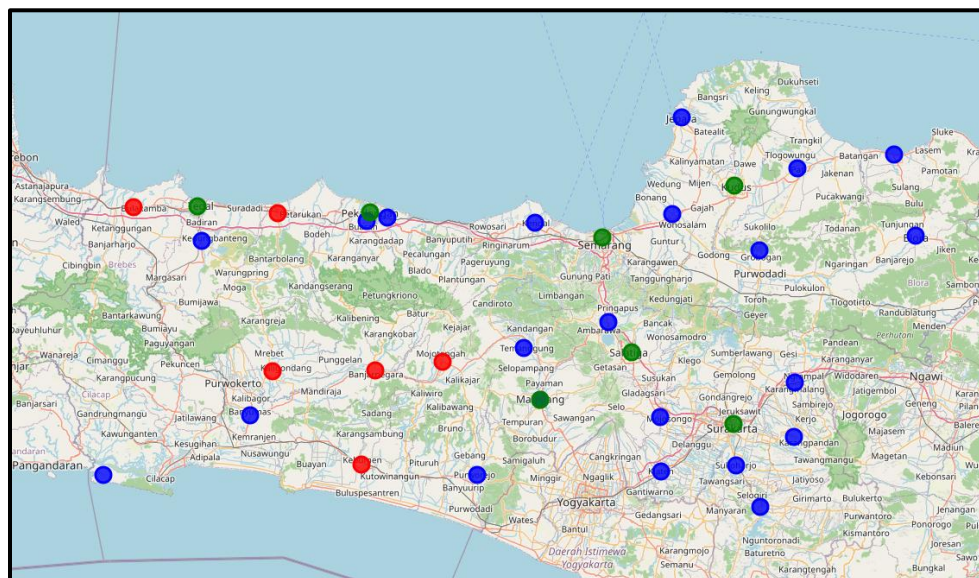


Gambar 3.5. Hasil Hierarchical Clustering.

Hasil dari proses Klasifikasi Hierarki yang ditampilkan dalam diagram sebar menunjukkan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dikelompokkan menjadi tiga kluster utama berdasarkan empat variabel dari 3 indikator yang dianalisis. Kluster pertama, yang muncul dengan warna hijau dan dengan label Wilayah Maju. Daerah-daerah dalam kategori ini memiliki RLS yang tertinggi, melebihi 9 tahun, dan tingkat kemiskinan terendah di bawah 8 persen, sehingga letak titik-titiknya berada di pojok kiri atas grafik, menunjukkan keadaan sosial-ekonomi yang paling baik di Jawa Tengah. Kluster ini diisi oleh daerah perkotaan seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kudus, yang juga memiliki PDRB per kapita yang tinggi dan kepadatan penduduk yang besar. Kluster kedua, yang tampil dengan warna biru dengan label Wilayah Berkembang, merupakan kelompok paling banyak dengan 22 wilayah. Titik-titik dalam kelompok ini tersebar di bagian tengah grafik, dengan RLS antara 7,5 sampai 9 tahun dan tingkat kemiskinan berkisar antara 7 persen hingga 13 persen, yang menunjukkan daerah dengan

kondisi sosial-ekonomi yang sedang dan memiliki potensi untuk berkembang. Perlu dicatat bahwa Sukoharjo terlihat dekat dengan kelompok Wilayah Maju, tetapi tetap termasuk dalam Wilayah Berkembang karena jika PDRB per kapita dan kepadatan penduduk diperhitungkan, angkanya masih jauh lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Sementara itu, kluster ketiga dengan warna merah dan dengan label Wilayah Rentan. Wilayah-wilayah dalam kluster ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yang melebihi 14 persen dan RLS terendah di bawah 7,5 tahun, sehingga letak titik-titiknya terletak di sudut kanan bawah grafik, terpisah cukup jauh dari kelompok lainnya. Keadaan ini diperburuk oleh PDRB per kapita dan kepadatan penduduk yang juga terendah di antara semua kluster, menunjukkan bahwa daerah-daerah seperti Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, dan Kebumen masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kesejahteraan pendidikan dan ekonomi.

Sebagai cara untuk menampilkan hasil klasterisasi secara geografis, dibuat peta yang menunjukkan titik-titik lokasi dari masing-masing wilayah jawa tengah. Setiap titik diberi warna berbeda sesuai dengan kluster hasil dari metode Hierarchical Clustering.



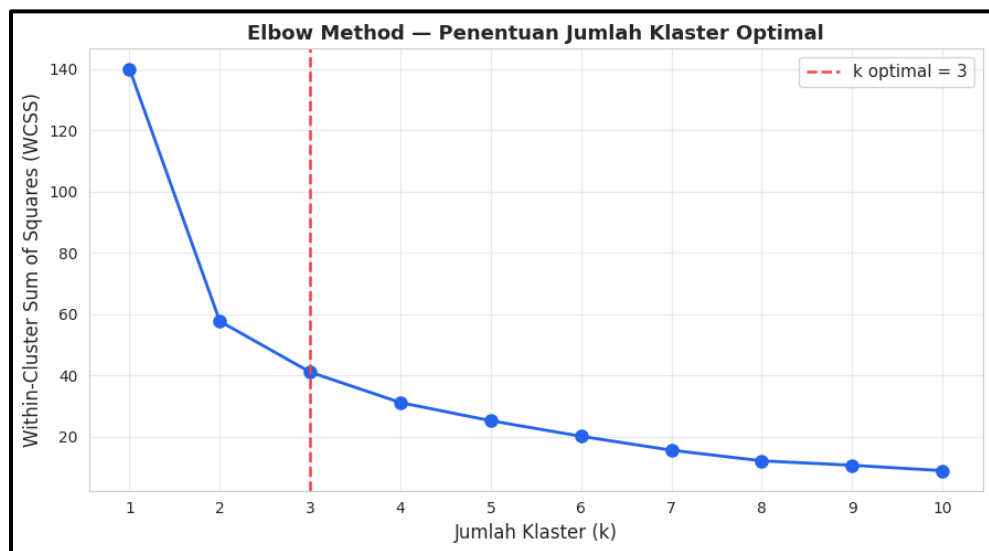
Gambar 3.6 Visualisasi Cluster dalam Peta Wilayah.

Visualisasi peta menunjukkan distribusi hasil pengelompokan 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah ke dalam tiga kluster berdasarkan analisis Hierarchical Clustering, di mana setiap titik pada peta mewakili satu wilayah administratif dan diwarnai sesuai dengan kluster yang dihasilkan. Titik berwarna hijau, yang menggambarkan Wilayah Maju, terlihat tersebar di sepanjang jalur pantura dan pusat provinsi, termasuk Kudus di timur laut, Kota Semarang di utara tengah, serta kota-kota administratif lain seperti Kota Pekalongan, Kota Tegal di utara barat, Kota Magelang dan Kota Salatiga di bagian tengah, dan Kota Surakarta di timur. Pola sebaran ini menunjukkan bahwa kawasan maju di Jawa Tengah cenderung terpusat di wilayah pesisir utara dan jalur ekonomi utama yang memiliki akses yang lebih baik, infrastruktur yang lebih memadai, serta kegiatan industri dan perdagangan yang lebih aktif. Titik berwarna biru, yang melambangkan Wilayah Berkembang, hampir mencakup seluruh area peta dan tersebar merata di berbagai bagian Jawa Tengah, baik di daerah tengah, timur, maupun sebagian barat, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah berada dalam kondisi pembangunan yang cukup seragam dengan tingkat menengah. Di sisi lain, titik berwarna merah yang menggambarkan Wilayah Rentan terlihat terkumpul di barat dan barat daya Jawa Tengah, termasuk Brebes dan Pemalang di pantai barat, serta Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, dan Kebumen yang terletak di daerah pegunungan dan selatan provinsi. Pola spasial penting karena menunjukkan bahwa kerentanan sosial-ekonomi di Jawa Tengah tidak tersebar secara acak, melainkan terkonsentrasi secara geografis di kawasan yang relatif tertutup dari jalur ekonomi utama, jauh dari pusat pertumbuhan, dan memiliki keterbatasan dalam akses infrastruktur. Oleh karena itu, situasi ini menegaskan pentingnya pengambilan kebijakan yang berbasis spasial dan wilayah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Tengah.

3.2 K-Means Clustering

Setelah data dinormalisasi dan siap untuk dianalisis, tahap pertama dalam K-Means Clustering adalah menentukan jumlah kluster yang paling ideal. Salah satu cara yang digunakan adalah Metode Elbow, yang bekerja dengan menjalankan

algoritma K-Means berulang kali untuk berbagai nilai k mulai dari $k=1$ hingga $k=10$, lalu menghitung nilai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) untuk setiap k . WCSS mengevaluasi total jarak kuadrat antara setiap titik data dengan centroid dari kluster yang bersangkutan - semakin rendah nilai WCSS, semakin kompak dan dekat anggota dalam masing-masing kluster. Ketika nilai k ditambahkan, WCSS akan menurun berkelanjutan karena setiap area menjadi lebih dekat dengan centroid-nya, tetapi penurunan ini akan melambat setelah melewati titik tertentu. Titik di mana kurva mulai datar dan membentuk "tekukan" yang dijadikan patokan untuk menentukan jumlah kluster yang optimal.

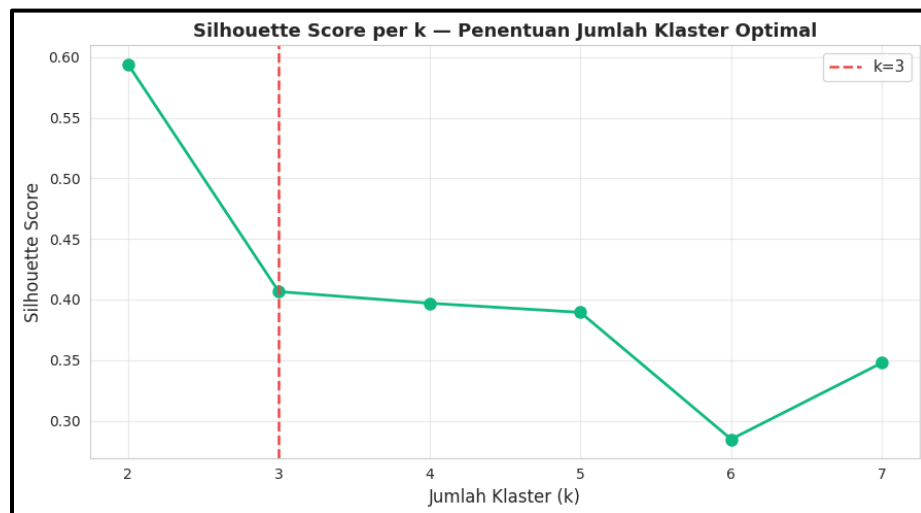


Gambar 3.7 Melakukan Elbow Method.

Berdasarkan output Metode Elbow yang dihasilkan, divisualisasikan bahwa nilai WCSS mengalami penurunan yang sangat drastis dari $k=1$ dengan nilai sekitar 140 turun ke $k=2$ dengan nilai sekitar 58, lalu terus menurun menuju $k=3$ dengan nilai sekitar 41. Setelah $k=3$, penurunan WCSS mulai melambat dengan signifikan dari $k=3$ ke $k=4$, penurunannya hanya sekitar 10 poin, dan semakin berkurang untuk nilai k berikutnya sampai kurva hampir datar pada $k=7$. Titik perubahan yang paling jelas dan berarti terlihat di $k=3$, yang ditunjukkan dengan garis putus-putus merah vertikal di grafik. Ini menunjukkan bahwa pembagian 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi tiga kluster adalah pilihan yang paling baik karena dapat mengurangi heterogenitas dalam kluster dengan signifikan yang berarti

penambahan jumlah kluster tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas pengelompokan.

Untuk memperkuat alasan pemilihan $k=3$ yang telah ditentukan melalui Metode Elbow, evaluasi tambahan dilakukan menggunakan dua metrik lainnya, yaitu Silhouette Score dan Davies-Bouldin. Silhouette Score berfungsi dengan menilai seberapa serupa setiap daerah dengan kluster mereka sendiri dibandingkan kluster lainnya yang dekat, menghasilkan nilai antara -1 dan 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa setiap anggota kluster sangat sesuai berada dalam kelompoknya dan terpisah dengan baik dari kelompok lain.

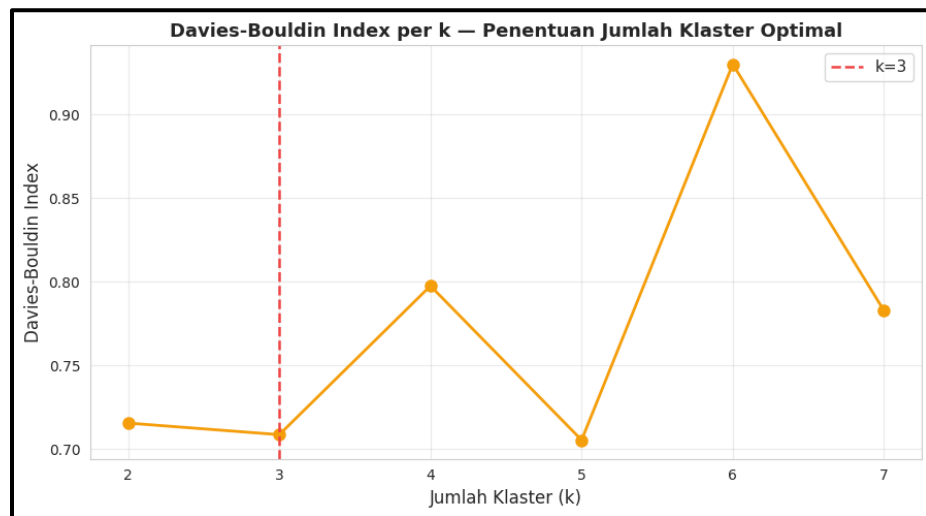


Gambar 3.8 Melakukan Silhouette Score

Berdasarkan grafik yang diperoleh, nilai Silhouette Score tertinggi secara statistik dicapai pada $k=2$ dengan skor 0,5943. Namun, ketika mempertimbangkan aspek makna interpretasi, $k=2$ terlalu sederhana karena hanya dapat memisahkan wilayah kota dari wilayah kabupaten secara umum, tanpa mampu membedakan antara kabupaten yang berkembang dengan kabupaten yang sangat rentan dari segi sosial-ekonomi. Di $k=3$, Silhouette Score mencatat nilai 0,4075 yang masih tergolong cukup baik dan jauh di atas nilai batas minimal, sedangkan untuk $k=4$ hingga $k=7$, skor silhouette terus mengalami penurunan yang konsisten dan mencapai nilai terendah pada $k=6$ dengan skor 0,2878 sebelum sedikit meningkat lagi di $k=7$. Ini menunjukkan bahwa penambahan kluster lebih dari tiga justru

merugikan kualitas pemisahan antar kelompok. Karena $k=3$ adalah titik di mana nilai Silhouette Score masih kompetitif maka $k=3$ tetap dipilih sebagai jumlah kluster yang optimal, yang sejalan dengan hasil dari Elbow Method sebelumnya.

Sebagai evaluasi metode ketiga yang melengkapi Metode Elbow dan Skor Siluet, Davies-Bouldin Index digunakan untuk memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai kualitas kluster yang terbentuk. Berbeda dengan Silhouette Score yang menilai kesesuaian setiap titik data dengan klusternya, Davies-Bouldin Index mengukur perbandingan antara jarak rata-rata di dalam kluster terhadap jarak antar centroid kluster. Dengan kata lain, metode ini mengevaluasi seberapa dekat anggota dalam satu kluster dan sekaligus seberapa jauh kluster tersebut dari kluster lainnya. Nilai Davies-Bouldin Index yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan kualitas kluster yang lebih baik,.



Gambar 3.9 Melakukan Davies-Bouldin Index.

Berdasarkan grafik yang diperoleh, nilai Davies-Bouldin Index untuk $k=3$ menunjukkan nilai 0,7107, yang merupakan angka terendah kedua setelah $k=5$ dengan angka 0,7055 selisih yang sangat kecil hanya 0,0052. Sementara itu, skor DBI untuk $k=4$ meningkat tajam menjadi 0,7990 sebelum menurun kembali pada $k=5$, kemudian naik pesat pada $k=6$ hingga mencapai titik tertinggi 0,9300, dan sedikit berkurang pada $k=7$ menjadi 0,7829. Pola yang tidak stabil dan fluktuatif dari $k=4$ dan seterusnya menunjukkan bahwa menambah kluster lebih dari tiga tidak

membawa peningkatan yang konsisten pada kualitas pengelompokan. Meskipun dari sudut pandang statistik $k=5$ menghasilkan nilai DBI terbaik, pemilihan $k=5$ tidak praktis karena menciptakan terlalu banyak kelompok. Dengan memperhatikan bahwa $k=3$ memiliki nilai DBI yang sangat kompetitif dan mendekati yang terbaik, serta didukung secara konsisten oleh Metode Elbow dan Skor Silhouette, $k=3$ sebagai jumlah kluster yang paling ideal untuk menganalisis karakteristik sosial-ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Setelah ditetapkan jumlah kluster yang ideal pada $k=3$ berdasarkan konsistensi dari ketiga metode penilaian yaitu Elbow Method, Silhouette Score, dan Davies-Bouldin Index algoritma K-Means sepenuhnya diterapkan pada data yang sudah distandarisasi untuk mengelompokkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ke dalam tiga kluster.

Kabupaten/Kota	RLS (scaled)	PDRB/Kapita (scaled)	% Miskin (scaled)	Kepadatan (scaled)	Kluster
Cilacap	-0.6696	0.5712	0.1843	-0.5101	Wilayah Berkembang
Tegal	-0.7083	-0.6961	-0.9624	-0.1629	Wilayah Berkembang
Pekalongan	-0.6076	-0.6620	-0.2259	-0.3980	Wilayah Berkembang
Batang	-0.9174	-0.4761	-0.4590	-0.4664	Wilayah Berkembang
Kendal	-0.4063	0.1070	-0.3129	-0.4337	Wilayah Berkembang
Temanggung	-0.5844	-0.4876	-0.3533	-0.4799	Wilayah Berkembang
Semarang	-0.1429	0.2716	-1.0028	-0.4269	Wilayah Berkembang
Demak	0.0119	-0.7039	0.5013	-0.3382	Wilayah Berkembang
Jepara	0.0042	-0.5573	-1.1769	-0.3692	Wilayah Berkembang
Blora	-0.9097	-0.4251	0.3397	-0.6811	Wilayah Berkembang
Grobogan	-0.7548	-0.8119	0.4112	-0.5635	Wilayah Berkembang
Sragen	-0.2978	0.0117	0.7686	-0.4511	Wilayah Berkembang
Pati	-0.3521	-0.2605	-0.3378	-0.5101	Wilayah Berkembang
Wonogiri	-0.4527	-0.4273	0.1688	-0.6425	Wilayah Berkembang
Sukoharjo	1.2279	0.0501	-0.8754	-0.0746	Wilayah Berkembang
Klaten	0.7864	-0.2726	0.5852	-0.0963	Wilayah Berkembang
Boyolali	-0.1275	-0.2959	-0.1824	-0.4549	Wilayah Berkembang
Magelang	-0.3366	-0.5756	0.1750	-0.3768	Wilayah Berkembang
Purworejo	0.1591	-0.6131	0.2900	-0.5674	Wilayah Berkembang
Karanganyar	0.5928	0.0353	-0.1886	-0.3721	Wilayah Berkembang
Banyumas	-0.2978	-0.3479	0.6629	-0.3191	Wilayah Berkembang
Kota Semarang	1.9791	3.1937	-1.9165	1.0671	Wilayah Maju
Kota Salatiga	2.3122	1.1665	-1.7829	0.6588	Wilayah Maju
Kota Surakarta	2.1263	2.1544	-0.6081	3.9094	Wilayah Maju
Kota Magelang	2.2812	1.3477	-1.3323	1.9163	Wilayah Maju
Kota Tegal	0.7632	0.6298	-0.8443	2.1952	Wilayah Maju
Kudus	0.8406	2.9290	-0.9811	-0.0470	Wilayah Maju
Kota Pekalongan	0.8019	-0.1636	-1.1147	2.0403	Wilayah Maju
Pemalang	-1.3202	-0.8782	1.4399	-0.3080	Wilayah Rentan
Banjarnegara	-1.0801	-0.7250	1.3995	-0.4884	Wilayah Rentan
Brebes	-1.4363	-0.6528	1.6730	-0.3793	Wilayah Rentan
Wonosobo	-1.0568	-0.7353	1.6108	-0.4952	Wilayah Rentan
Rembang	-0.4140	-0.3818	1.1726	-0.6068	Wilayah Rentan
Purbalingga	-0.7083	-0.5814	1.4274	-0.3356	Wilayah Rentan
Kebumen	-0.3056	-0.7371	1.8470	-0.4320	Wilayah Rentan

Gambar 3.10 Hasil K-Means Clustering.

Tabel memperlihatkan hasil pengelompokan semua daerah dan nilai dari keempat variabel dalam skala standarisasi, di mana nilai positif menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih baik dari rata-rata provinsi dan nilai negatif menunjukkan bahwa wilayah tersebut di bawah rata-rata provinsi untuk variabel yang bersangkutan. Berdasarkan *output*, Wilayah Maju yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tegal, Kudus, dan Kota Pekalongan secara konsisten menunjukkan nilai RLS dan PDRB per kapita

yang positif dan tinggi, serta nilai persentase kemiskinan yang negatif, menandakan bahwa daerah-daerah ini berada jauh di atas rata-rata provinsi dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Wilayah Rentan yang mencakup Pemalang, Banjarnegara, Brebes, Wonosobo, Rembang, Purbalingga, dan Kebumen menunjukkan pola sebaliknya dengan nilai RLS dan PDRB yang negatif serta nilai persentase kemiskinan yang positif dan tinggi, mencerminkan kondisi yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Di sisi lain, Wilayah Berkembang yang mendominasi tabel dengan 21 kabupaten menunjukkan nilai yang bervariasi di sekitar nol pada semua variabel, mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang berada pada tingkat menengah di Jawa Tengah.

Untuk memahami karakteristik setiap kluster yang terbentuk secara lebih mendalam dan membuktikan bahwa pengelompokan didasarkan pada keempat variabel secara bersamaan, ditampilkan tabel rata-rata nilai setiap variabel per cluster beserta distribusi jumlah anggota dan daftar wilayah yang masuk ke dalam masing-masing cluster.

```

... Rata-rata variabel per kluster K-Means:
      RLS  PDRB_perkapita_ribu  persen_miskin  kepadatan_penduduk
KM_Cluster
0         7.09         27653.48         15.26         1040.71
1        10.30        97950.03          6.45         6017.43
2         7.96        38685.33         10.09         1090.29

Distribusi Kluster K-Means:
KM_Label
Wilayah Berkembang    21
Wilayah Rentan         7
Wilayah Maju           7
Name: count, dtype: int64

Daftar Wilayah per Kluster K-Means:

Wilayah Maju:
['Kudus', 'Kota Magelang', 'Kota Surakarta', 'Kota Salatiga', 'Kota Semarang', 'Kota Pekalongan', 'Kota Tegal']

Wilayah Berkembang:
['Cilacap', 'Banyumas', 'Purworejo', 'Magelang', 'Boyolali', 'Klaten', 'Sukoharjo', 'Wonogiri', 'Karanganyar']

Wilayah Rentan:
['Purbalingga', 'Banjarnegara', 'Kebumen', 'Wonosobo', 'Rembang', 'Pemalang', 'Brebes']

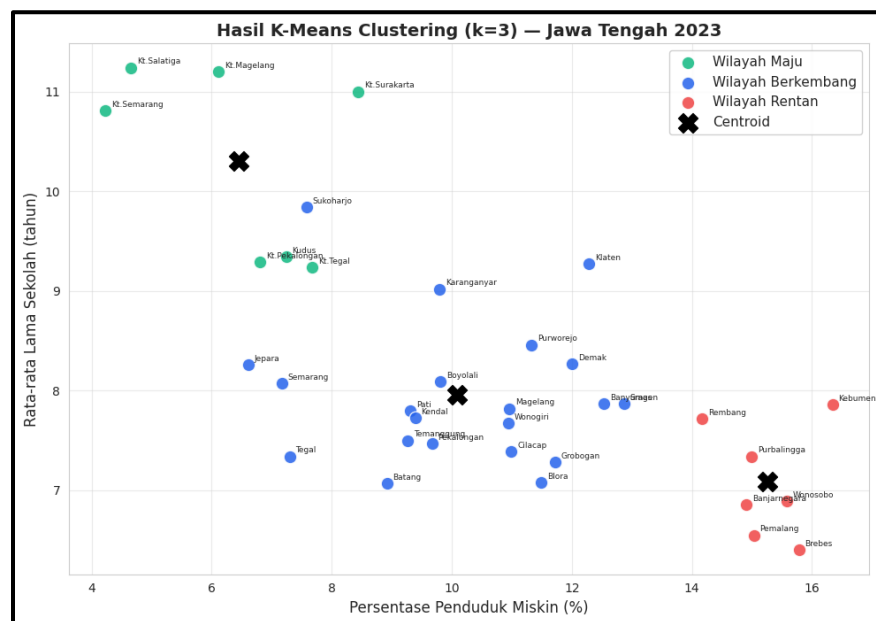
```

Gambar 3.11 Tabel Rata-Rata Variabel Per cluster

Menurut tabel rata-rata Wilayah Maju yang terdiri dari 7 wilayah menunjukkan profil paling unggul di semua dimensi dengan RLS rata-rata 10,30 tahun, PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp97.950,03 ribu, persentase kemiskinan terendah hanya 6,45%, dan densitas penduduk tertinggi yang mencapai 6.017,43 jiwa/km², mencerminkan daerah perkotaan dengan produktivitas ekonomi dan pencapaian

pendidikan yang jauh di atas rata-rata provinsi. Sementara itu, Wilayah Rentan yang juga terdiri dari 7 wilayah menunjukkan kondisi paling mengkhawatirkan dengan RLS hanya 7,09 tahun, PDRB per kapita terendah sebesar Rp27.653,48 ribu, persentase kemiskinan tertinggi mencapai 15,26%, dan densitas penduduk terendah sebesar 1.040,71 jiwa/km², mencerminkan wilayah yang tertinggal secara multidimensi. Di sisi lain, Wilayah Berkembang yang mendominasi dengan 21 wilayah berada di posisi menengah pada seluruh variabel dengan RLS 7,96 tahun, PDRB per kapita Rp38.685,33 ribu, kemiskinan 10,09%, dan densitas 1.090,29 jiwa/km².

Sebagai langkah akhir dari proses analisis, dilakukan visualisasi hasil klastering dalam bentuk scatter plot. Visualisasi ini menampilkan setiap wilayah sebagai titik data, dengan posisi berdasarkan rata-rata lama sekolah PDRB perkapita, persentase penduduk miskin, dan kepadatan penduduk.

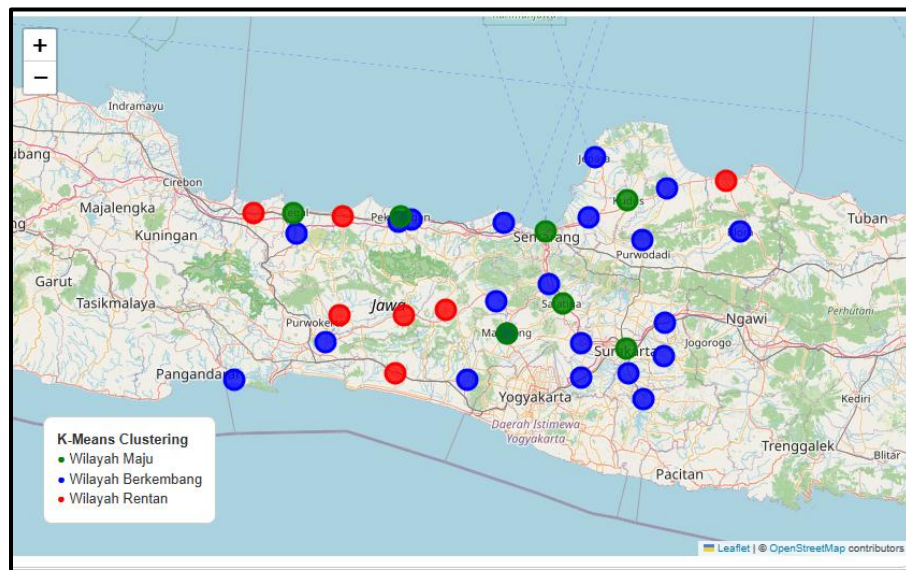


Gambar 3.12 Visualisasi hasil *K-Means Clustering*.

Hasil dari proses K-Means Clustering yang divisualisasikan dalam scatter plot menunjukkan bahwa 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah terbagi menjadi tiga klaster utama. Tanda silang hitam (X) pada grafik menggambarkan centroid atau titik pusat dari setiap klaster yang menjadi acuan bagi algoritma K-Means saat mengelompokkan wilayah setiap daerah ditempatkan dalam klaster yang

centroidnya terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Wilayah Maju, yang ditunjukkan dengan titik berwarna hijau, berada di sudut kiri atas grafik dengan centroid sekitar kemiskinan 6% dan RLS 10,3 tahun, didominasi oleh daerah urban seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kudus yang semuanya memiliki jarak dekat ke centroidnya. Wilayah Rentan, yang ditandai dengan titik merah, berada di sudut kanan bawah grafik dengan centroid di sekitar kemiskinan 15% dan RLS 7 tahun, termasuk Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, dan Rembang. Di sisi lain, Wilayah Berkembang yang ditandai dengan titik biru mendominasi tengah grafik dengan centroid sekitar kemiskinan 10% dan RLS 8 tahun. terlihat pada output kabupaten Sukoharjo secara visual tampak sangat dekat dengan kluster Wilayah Maju, tetapi tetap dikelompokkan ke dalam Wilayah Berkembang karena jarak Euclidean-nya ke centroid Wilayah Berkembang lebih kecil saat keempat variabel dihitung secara bersamaan. membuktikan bahwa keputusan pengelompokan K-Means tidak hanya didasarkan pada dua variabel yang terlihat dalam grafik, tetapi juga melibatkan keseluruhan variabel yang dianalisis.

Selain itu, hasil klasterisasi juga dibuat visualisasi dalam bentuk peta yang menampilkan lokasi masing-masing wilayah Jawa Tengah. Setiap 35 wilayah ditandai dengan warna yang berbeda sesuai dengan klaster yang terbentuk melalui metode K-Means Clustering.



Gambar 3.13 Visualisasi K-Means Clustering dengan Peta Wilayah.

Visualisasi peta menunjukkan distribusi hasil pengelompokan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan K-Means Clustering, di mana setiap titik diberi warna sesuai dengan klaster yang terbentuk. Titik berwarna hijau yang mewakili Wilayah Maju terlihat tersebar di sepanjang jalur pantura dan pusat provinsi seperti Kota Semarang, Kudus, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta, menegaskan bahwa wilayah maju terkonsentrasi di daerah urban yang berada di jalur ekonomi utama dengan akses dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Titik berwarna merah yang menunjukkan Wilayah Rentan terpusat di dua area utama yaitu bagian barat seperti Brebes, Pemalang, dan Purbalingga, serta bagian selatan dan pegunungan tengah seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen yang merupakan wilayah dengan akses sulit, sedangkan Rembang yang juga termasuk dalam Wilayah Rentan terletak terisolasi di bagian timur laut. Titik berwarna biru yang menggambarkan Wilayah Berkembang mendominasi hampir seluruh area peta dan tersebar merata di berbagai tempat di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten berada pada tahap pembangunan menengah. yang menunjukkan kesimpulan bahwa kerentanan sosial-ekonomi di Jawa Tengah terfokus secara geografis di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan dan memiliki infrastruktur yang terbatas.

4 EVALUASI DAN ANALISIS PERBANDINGAN

4.1 Perbandingan Hierarchical Clustering dan K-Means Cluester

Setelah kedua metode clustering diterapkan pada data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tahap selanjutnya adalah membandingkan kualitas hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh masing-masing metode. Perbandingan ini mencakup empat aspek utama, yaitu kualitas pemisahan cluster secara statistik, interpretabilitas hasil, konsistensi pengelompokan antarmetode, dan kegunaan praktis untuk perencanaan wilayah.

... === PERBANDINGAN METRIK EVALUASI CLUSTERING ===				
	Metode	Silhouette Score	Davies-Bouldin Index	Jumlah Kluster
	Hierarchical Clustering (Ward)	0.4010	0.6962	3
	K-Means (k=3)	0.4065	0.7087	3
Interpretasi:				
Silhouette Score : Semakin tinggi semakin baik (mendekati 1)				
Davies-Bouldin : Semakin rendah semakin baik (mendekati 0)				
Kesimpulan: K-Means menghasilkan kluster yang lebih optimal.				

Gambar 4.1 Perbandingan Metrik Evaluasi Clustering.

Dari perbandingan kualitas cluster, Hierarchical Clustering menghasilkan Skor Silhouette sebesar 0,4010 dan Indeks Davies-Bouldin sebesar 0,6962, sedangkan K-Means Clustering menghasilkan Skor Silhouette sebesar 0,4065 dan Indeks Davies-Bouldin sebanyak 0,7087. Skor Silhouette menilai seberapa baik setiap area tergabung dalam clusternya dibandingkan dengan cluster lainnya, dengan nilai yang mendekati 1 mengindikasikan pemisahan yang lebih baik. Indeks Davies-Bouldin menilai perbandingan jarak rata-rata di dalam cluster dengan jarak antara centroid cluster, di mana nilai yang lebih rendah menandakan bahwa cluster lebih padat dan terpisah dengan baik.

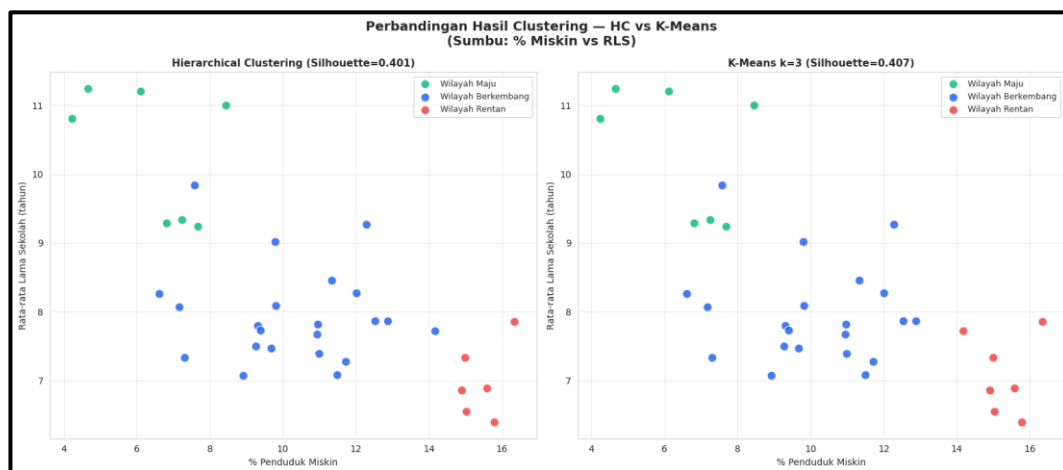
Dengan kedua metrik ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa K-Means menunjukkan Skor Silhouette yang sedikit lebih tinggi 0,4065 dibanding 0,4010, menunjukkan bahwa rata-rata setiap area lebih cocok dengan cluster mereka sendiri menggunakan K-Means jika dibandingkan dengan Hierarchical Clustering. Namun, di sisi lain, Hierarchical Clustering justru menunjukkan Indeks Davies-Bouldin

yang lebih rendah 0,6962 dibanding 0,7087, yang berarti cluster yang dihasilkan oleh Hierarchical Clustering lebih padat secara internal dan lebih terpisah antar kelompok. Perbedaan antara kedua metrik ini sangat kecil, yakni hanya 0,0055 untuk Skor Silhouette dan 0,0125 untuk Indeks Davies-Bouldin, sehingga secara statistik kedua metode dapat dianggap memiliki kualitas cluster yang sebanding dan tidak ada satu metode yang secara jelas lebih unggul dari yang lainnya.

Jika satu metode harus dipilih berdasarkan pertimbangan menyeluruh, maka Hierarchical Clustering dianggap lebih baik dalam konteks penelitian ini. Keunggulan dari Hierarchical Clustering tidak hanya terlihat dari nilai metrik evaluasi, tetapi juga dari kombinasi beberapa faktor lainnya. Pertama, Hierarchical Clustering memberikan nilai Davies-Bouldin Index yang lebih rendah, yaitu 0,6962, dibandingkan dengan K-Means yang sebesar 0,7087. menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk lebih kompak secara internal dan terdapat jarak yang lebih jelas antar kelompok aspek ini sangat penting dalam analisis wilayah karena memastikan setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Kedua, Hierarchical Clustering tidak memerlukan penetapan jumlah klaster pada awalnya, sehingga pengelompokan yang terbentuk menjadi lebih alami dan berdasarkan kesamaan data yang nyata, bertolak belakang dengan K-Means yang sangat bergantung pada inisialisasi centroid awal yang acak. Ketiga, dendrogram yang dihasilkan oleh Hierarchical Clustering memberikan pemahaman yang lebih kompleks terhadap hubungan kedekatan antar wilayah, informasi yang tidak diperoleh dari K-Means tetapi sangat berguna untuk memahami perbedaan kondisi sosial-ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu, meskipun K-Means sedikit lebih unggul dalam Silhouette Score, Hierarchical Clustering dipilih sebagai metode yang paling efektif dalam menghasilkan hasil clustering yang bermakna dan relevan untuk tujuan perencanaan wilayah serta dalam penyusunan kebijakan berbasis data di Jawa Tengah.

Setelah dilakukan evaluasi kuantitatif menggunakan Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index yang menunjukkan bahwa kedua metode memiliki kualitas klaster yang sebanding, perlu dilakukan perbandingan secara visual untuk melihat

secara langsung apakah perbedaan nilai metrik tersebut juga tercermin dalam perbedaan pengelompokan wilayah yang nyata. Dengan menampilkan scatter plot Hierarchical Clustering dan K-Means secara berdampingan menggunakan sumbu yang identik, dapat diamati secara intuitif seberapa besar kesepakatan kedua metode dalam menempatkan setiap wilayah ke dalam klasternya masing-masing.



Gambar 4.2 Visualisasi Scatter Perbandingan Clustering.

Berdasarkan visualisasi scatter plot perbandingan, terlihat bahwa kedua teknik menghasilkan pola pengelompokan yang sangat mirip. Titik hijau Wilayah Maju pada grafik Clustering Hierarkis dan grafik K-Means sama-sama terkonsentrasi di sudut kiri atas dengan lokasi yang persis identik, yang mencerminkan kawasan perkotaan dengan RLS tinggi dan tingkat kemiskinan rendah. Titik merah Wilayah Rentan dalam kedua grafik juga terletak di sudut kanan bawah, menunjukkan daerah dengan angka kemiskinan tinggi dan RLS rendah. Titik biru Wilayah Berkembang menguasai bagian tengah pada kedua grafik dengan distribusi yang hampir sama. Satu-satunya perbedaan yang dapat dilihat adalah keberadaan satu titik yang berada di batas antara kluster merah dan biru, yaitu Kabupaten Rembang, yang dalam grafik Clustering Hierarkis terlihat berwarna biru sebagai Wilayah Berkembang, namun dalam grafik K-Means berwarna merah sebagai Wilayah Rentan, selaras dengan temuan analisis konsistensi sebelumnya bahwa hanya 1 dari 35 wilayah yang memperlihatkan perbedaan pengelompokan di antara kedua metode. Tingkat kesamaan visual yang

sangat tinggi ini memperkuat kesimpulan bahwa struktur tiga kluster yang terbentuk benar-benar mencerminkan pola nyata dalam data dan bukan hasil dari pemilihan metode tertentu, sehingga kedua metode saling mendukung satu sama lain dan hasil analisis ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan pembangunan wilayah di Jawa Tengah.

Untuk menilai sejauh mana kedua metode setuju secara kuantitatif dan menentukan area mana yang memperoleh label kluster yang berbeda, dilakukan analisis konsistensi pengelompokan dengan membandingkan label yang dihasilkan oleh Hierarchical Clustering dan K-Means untuk setiap area secara langsung. Analisis ini sangat penting karena tingkat konsistensi yang tinggi antara dua metode yang berbeda secara fundamental dalam cara kerjanya menunjukkan bukti yang kuat bahwa struktur pengelompokan yang terbentuk memang mencerminkan pola nyata dalam data, dan bukan hanya hasil dari karakteristik algoritma tertentu.

```

***   === KONSISTENSI PENGELOMPOKAN HC vs K-Means ===
Wilayah konsisten : 34/35 (97.1%)

Wilayah TIDAK konsisten antara dua metode:
kabupaten_kota      HC_Label      KM_Label      Konsisten
Rembang Wilayah Berkembang Wilayah Rentan      False

```

Gambar 4.3 Tabel Konsistensi antar Clustering.

Berdasarkan analisis konsistensi yang telah dilakukan, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diteliti, sebanyak 34 daerah atau 97,1% mendapatkan klasifikasi yang identik antara Hierarchical Clustering dan K-Means Clustering. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah dikelompokkan ke klaster yang sama oleh kedua metode, yang menandakan bahwa clustering yang menunjukkan pola yang ada dalam data. Hanya ada satu daerah yang berbeda, yaitu Kabupaten Rembang, di mana Hierarchical Clustering memasukkan daerah ini ke dalam kategori Wilayah Berkembang, sementara K-Means menempatkannya di dalam Wilayah Rentan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh nilai RLS Rembang adalah 7,72 tahun dan tingkat kemiskinan mencapai 14,17%, yang memang berada

di antara dua klaster. Dengan demikian, kedua metode memiliki justifikasi dalam keputusan masing-masing Tingkat konsistensi yang mencapai 97,1% ini sangat tinggi dan merupakan bukti kuat bahwa ketiga klaster yang ada, yaitu Wilayah Maju, Wilayah Berkembang, dan Wilayah Rentan, mencerminkan situasi sosial-ekonomi yang nyata di Jawa Tengah dan layak dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis data.

Sebagai tahap akhir dalam evaluasi dan analisis perbandingan, dilakukan perbandingan karakteristik klaster yang dihasilkan oleh kedua metode secara berdampingan. Tabel berikut menampilkan nilai rata-rata keempat variabel untuk setiap klaster dari masing-masing metode beserta jumlah anggota per klaster

... === KARAKTERISTIK KLASTER – HIERARCHICAL CLUSTERING ===				
	RLS (thn)	PDRB/kap (rb Rp)	% Miskin	Kepadatan (jiwa/km ²)
HC_Label				
Wilayah Berkembang	7.95	38588.31	10.28	1069.64
Wilayah Maju	10.30	97950.03	6.45	6017.43
Wilayah Rentan	6.98	26170.56	15.44	1108.17
=== KARAKTERISTIK KLASTER – K-MEANS ===				
	RLS (thn)	PDRB/kap (rb Rp)	% Miskin	Kepadatan (jiwa/km ²)
KM_Label				
Wilayah Berkembang	7.96	38685.33	10.09	1090.29
Wilayah Maju	10.30	97950.03	6.45	6017.43
Wilayah Rentan	7.09	27653.48	15.26	1040.71
=== JUMLAH ANGGOTA PER KLASTER ===				
	HC	K-Means		
Wilayah Berkembang	22	21		
Wilayah Maju	7	7		
Wilayah Rentan	6	7		

Gambar 4.4 Tabel Perbandingan Karakteristik Tiap Clustering.

Berdasarkan tabel yang menunjukkan perbandingan karakteristik klaster, terlihat bahwa kedua metode memberikan klaster yang sangat serupa di semua variabel. Wilayah Maju untuk kedua metode memiliki nilai yang sama yaitu RLS 10,30 tahun, PDRB per kapita Rp97.950,03 ribu, tingkat kemiskinan 6,45%, dan kepadatan 6.017,43 jiwa/km². Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara kedua metode dalam mengelompokkan wilayah perkotaan ke dalam klaster . Wilayah Berkembang pada Hierarchical Clustering menunjukkan rata-rata RLS 7,95 tahun, PDRB Rp38.588,31 ribu, tingkat kemiskinan 10,28%, dan kepadatan 1.069,64 jiwa/km². Sementara itu, K-Means memberikan nilai yang hampir sama dengan RLS 7,96 tahun, PDRB Rp38.685,33 ribu, tingkat kemiskinan 10,09%, dan

kepadatan 1.090,29 jiwa/km². Perbedaan ini cukup kecil dan tidak signifikan secara substansial.

Perbedaan yang sedikit lebih terlihat muncul pada Wilayah Rentan, di mana Hierarchical Clustering menunjukkan rata-rata RLS 6,98 tahun, PDRB Rp26.170,56 ribu, tingkat kemiskinan 15,44%, dan kepadatan 1.108,17 jiwa/km² dengan 6 anggota. Di sisi lain, K-Means menunjukkan RLS 7,09 tahun, PDRB Rp27.653,48 ribu, tingkat kemiskinan 15,26%, dan kepadatan 1.040,71 jiwa/km² dengan 7 anggota. Perbedaan ini terjadi karena K-Means mengategorikan Kabupaten Rembang sebagai bagian dari Wilayah Rentan, sementara Hierarchical Clustering tidak, seperti yang telah dibahas dalam analisis konsistensi sebelumnya.

Dari segi jumlah anggota, kedua metode menunjukkan distribusi yang hampir sama. Di mana Wilayah Maju masing-masing terdiri dari 7 wilayah, Wilayah Berkembang beranggotakan 22 wilayah pada Hierarchical Clustering dan 21 wilayah pada K-Means, sementara Wilayah Rentan terdiri dari 6 wilayah di Hierarchical Clustering dan 7 wilayah pada K-Means. Kesamaan yang tinggi dalam profil karakteristik dan distribusi anggota antara kedua metode ini sekali lagi menegaskan bahwa struktur tiga klaster yang terbentuk konsisten. Oleh karena itu, hasil analisis pengelompokan ini layak digunakan sebagai dasar yang kokoh untuk menyusun kebijakan pembangunan wilayah berbasis data di Jawa Tengah.

Hasil clustering dari kedua metode secara konsisten menunjukkan pola regional dapat langsung diaplikasikan dalam konteks perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Daerah Maju yang mencakup area perkotaan di sepanjang jalur pantura dan pusat provinsi memperlihatkan bahwa pembangunan selama ini memang terkonsentrasi di lokasi dengan akses yang baik dan aktivitas ekonomi yang sudah berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat untuk kelompok ini adalah menjaga dan meningkatkan daya saing melalui pengembangan ekosistem pendidikan tinggi, inovasi, dan digitalisasi ekonomi. Daerah Berkembang yang mencakup sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah merupakan kelompok yang

paling penting untuk mendapatkan perhatian kebijakan karena jumlahnya terbesar dan memiliki potensi untuk beralih ke wilayah maju jika diberi dukungan yang tepat, seperti perbaikan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan, dan pengembangan industri berbasis potensi lokal. Daerah Rentan yang terletak di bagian barat dan selatan Jawa Tengah memerlukan intervensi yang paling mendesak dan intensif karena menghadapi berbagai tantangan sekaligusrendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, lemahnya ekonomi, dan terbatasnya infrastruktur. Oleh sebab itu, kebijakan yang dibutuhkan bukan hanya program tunggal, tetapi juga serangkaian intervensi terpadu yang mencakup program beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan program perlindungan sosial. Dengan demikian, hasil pengelompokan ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan dengan lebih tepat, efisien, dan adil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap kelompok wilayah.

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Hubungan antara Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Antar Wilayah

Hasil dari analisis clustering secara konsisten menunjukkan adanya kaitan yang kuat dan searah antara kondisi pendidikan dan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Daerah yang memiliki rata-rata lama sekolah tinggi juga selalu menunjukkan PDRB per kapita yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang rendah, sedangkan daerah dengan pendidikan yang rendah biasanya mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kinerja ekonomi yang kurang baik. Ini diperkuat oleh analisis korelasi yang dilakukan di awal penelitian, yang menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara RLS dan PDRB per kapita dengan nilai 0,76, serta korelasi negatif yang kuat antara RLS dan persentase kemiskinan yang bernilai -0,69. Pola tersebut mempertegas bahwa pendidikan bukan sekadar indikator sosial, melainkan juga merupakan dasar penting bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga investasi dalam peningkatan kualitas dan akses pendidikan secara langsung membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

5.2 Temuan Utama Analisis Clustering

Berdasarkan hasil analisis clustering yang dilakukan dengan menggunakan Hierarchical Clustering dan K-Means, yang keduanya menghasilkan tiga kluster yang sejalan, sejumlah temuan penting diperoleh. Pertama, terdapat ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan yang terlihat di berbagai daerah di Jawa Tengah dengan pola yang teratur daerah maju lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan sepanjang jalur pantai utara, sedangkan wilayah yang rentan lebih banyak berada di bagian barat daya dan pegunungan selatan. Kedua, dari 35 kabupaten/kota yang diteliti, hanya 7 wilayah atau 20% yang dikelompokkan sebagai Wilayah Maju, sedangkan 21 wilayah atau 60% dianggap sebagai Wilayah Berkembang dan 6 hingga 7 wilayah atau 20% termasuk dalam kategori Wilayah Rentan, yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan pembangunan masih menjadi masalah serius di Jawa Tengah. Ketiga, tingkat kesesuaian antara dua metode pengelompokan

yang berbeda mencapai 97,1%, yang menunjukkan bahwa pola-pola pengelompokan yang ada benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi daerah dan bukan hanya hasil dari metode yang digunakan. Keempat, tingginya kepadatan penduduk di Wilayah Maju menunjukkan bahwa konsentrasi di kota-kota memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan secara bersamaan.

5.3 Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

Berdasarkan hasil dari analisis clustering yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah di Jawa Tengah, usulan kebijakan yang spesifik untuk masing-masing kelompok daerah berikut ini.

Daerah Rentan : Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, dan Kebumen membutuhkan tindakan yang sangat segera dan intensif melalui beberapa program prioritas. Di sektor pendidikan, penting untuk melaksanakan program percepatan wajib belajar selama 12 tahun, memberikan beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu, membangun serta memperbaiki fasilitas sekolah menengah, dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru di wilayah terpencil. Dalam aspek ekonomi, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi lokal yang berdasarkan pada potensi unggulan masing-masing daerah, peningkatan akses permodalan untuk UMKM, penguatan program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT, serta membangun infrastruktur jalan untuk mempermudah akses pasar. Terkait demografi, program keluarga berencana dan peningkatan layanan kesehatan dasar diperlukan untuk mengurangi beban yang dihadapi keluarga yang menghalangi investasi pendidikan anak.

Daerah Berkembang : sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah memerlukan kebijakan yang bersifat pencegahan dan percepatan agar tidak mengalami kemunduran serta untuk meningkatkan kondisi menuju tingkat yang lebih maju. Kebijakan yang relevan mencakup peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah yang berbasis potensi setempat, perbaikan infrastruktur digital untuk mendorong kemajuan ekonomi berbasis teknologi, serta

program dukungan bagi wirausaha untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Daerah Maju : wilayah perkotaan di Jawa Tengah perlu diberi perhatian pada kebijakan yang mempertahankan keunggulan sambil mendistribusikan manfaat pembangunan ke daerah sekitarnya. Kebijakan yang relevan mencakup pengembangan ekosistem pendidikan tinggi dan riset inovasi, pengelolaan kepadatan penduduk dengan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, penguatan peran kota sebagai pusat pertumbuhan yang memberikan dampak positif kepada kabupaten di sekitarnya, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif.